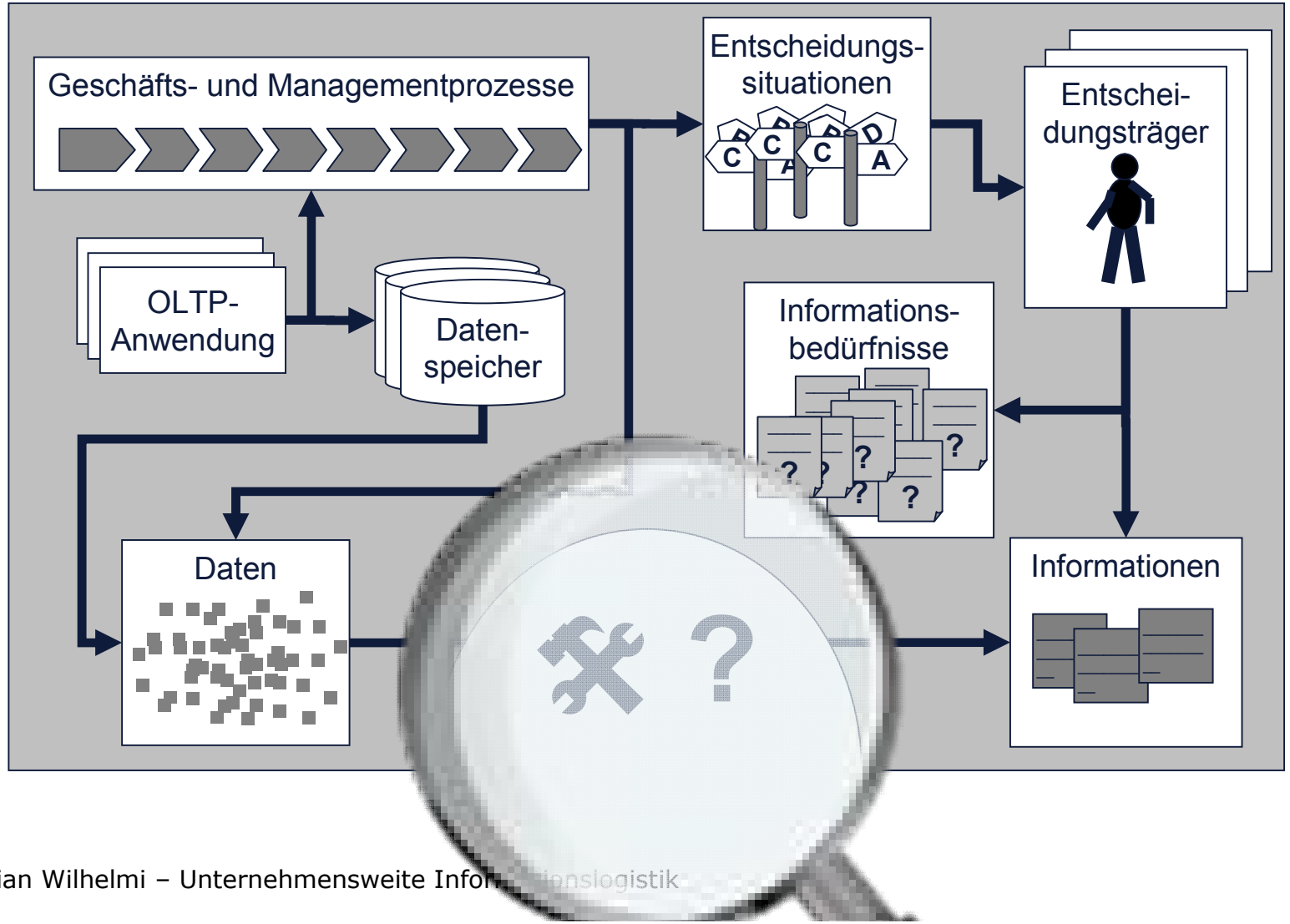
Unternehmensweite Informationslogistik

Berner Architekten-Treffen, 05. März 2010

Christian Wilhelmi, Alpiq

Unternehmensweite Informationslogistik (IL) – Fragestellung „Architektur“



Agenda

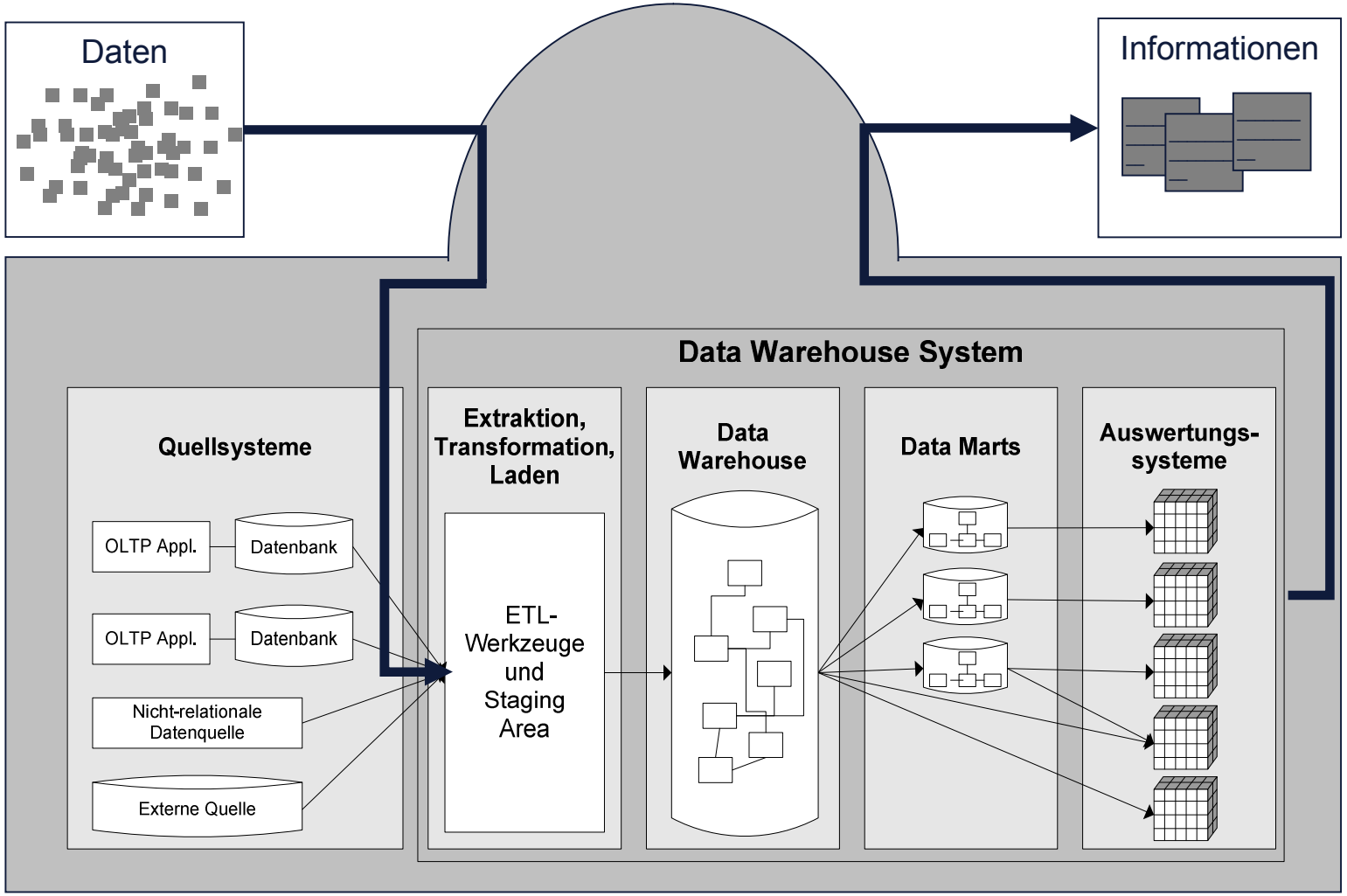
Ideales

Reales

Kausales

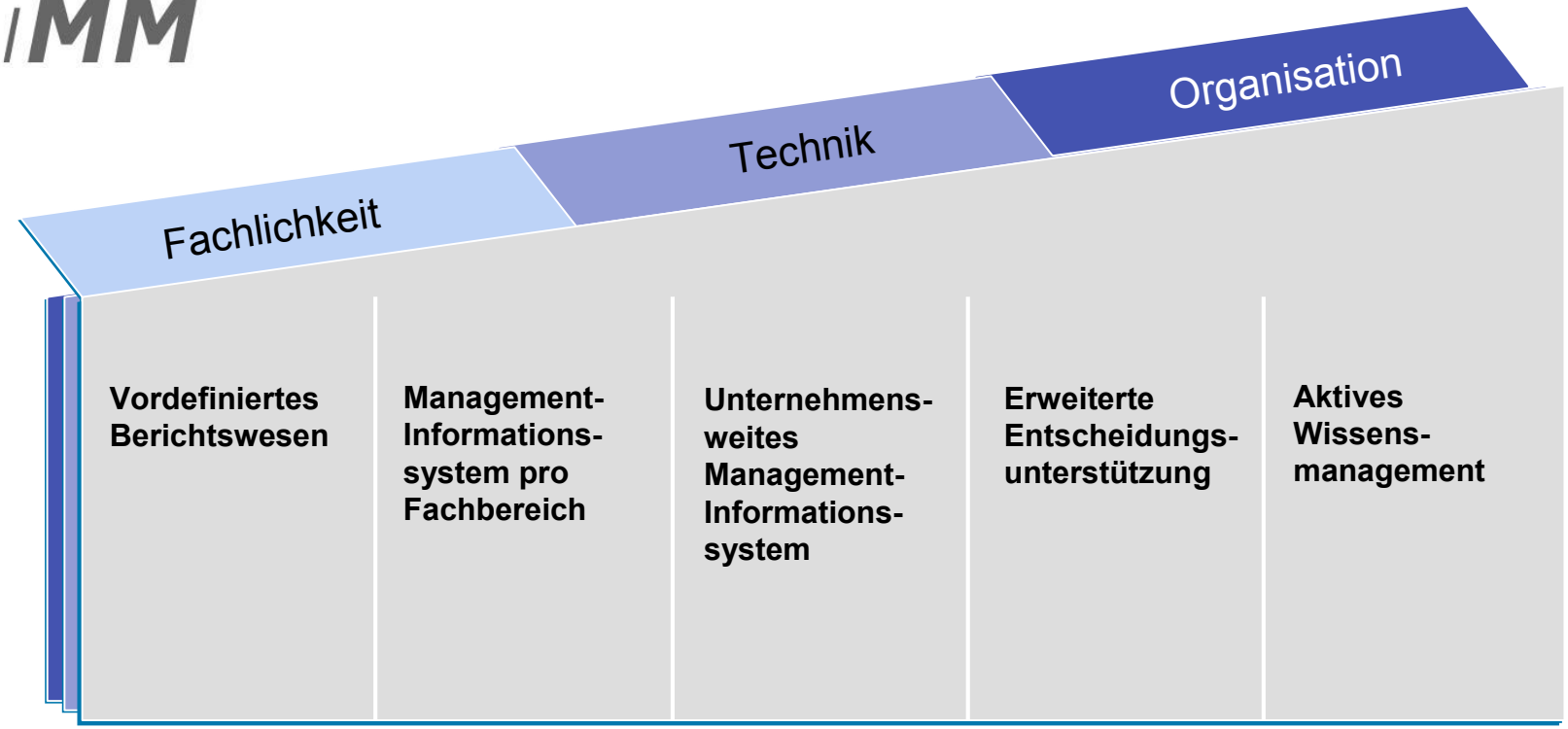
Empfehlungen

Ideales – Referenzarchitektur „Data Warehouse System“



Ideales – BI-Reifegradmodelle

biMM*



* Quelle:

Mummert Consulting AG: Business Intelligence Studie biMA® 2004 – Wie gut sind BI-Lösungen der Unternehmen in Deutschland?

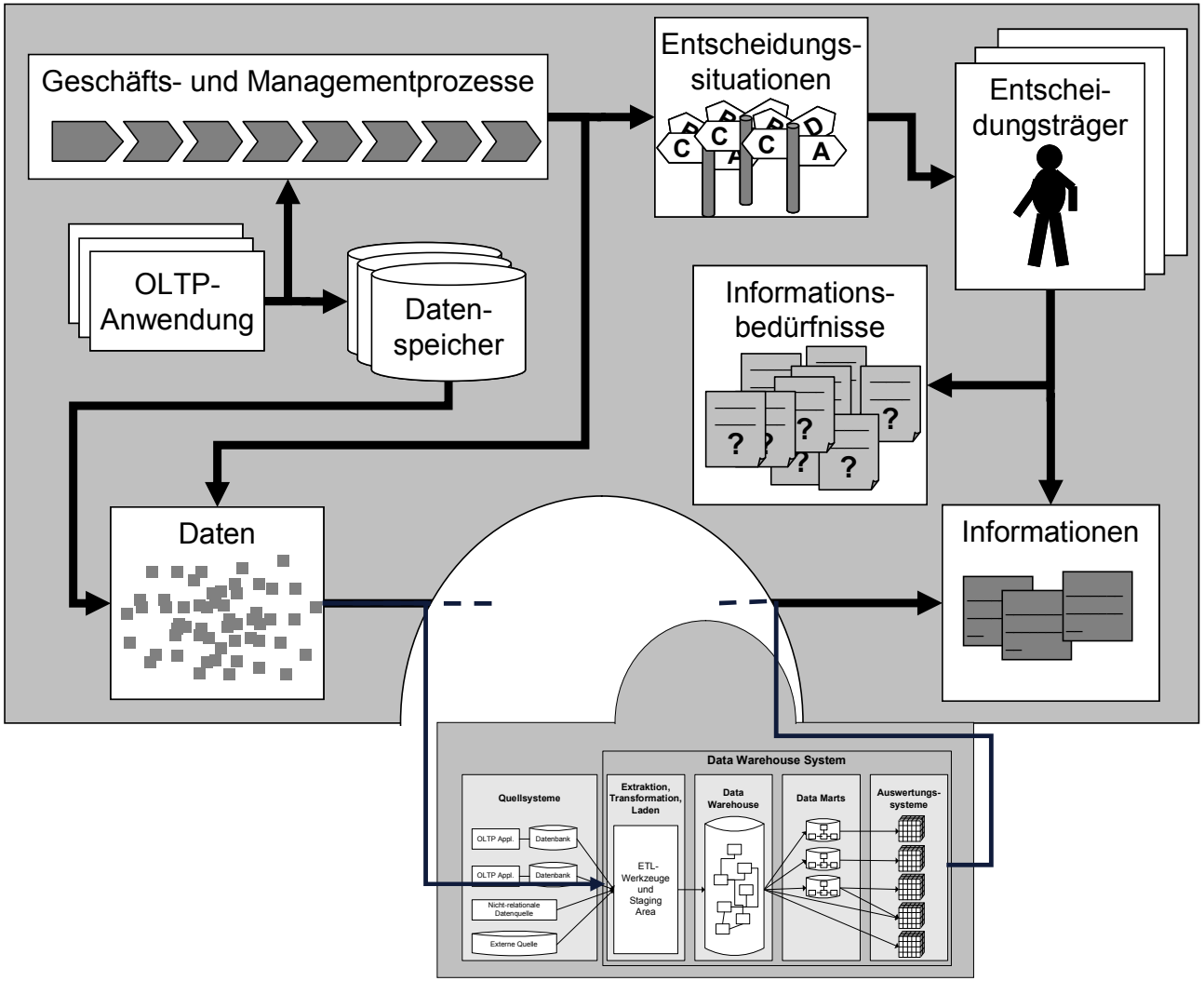
Ideales –
Täuschungsgefahr durch Idealismus

Ansprüche an die Zielarchitektur der unternehmens-weiten Informationslogistik sind häufig zu hoch

Gründe:

- Undifferenzierte Propaganda für „Referenzarchitektur" und Reifegradmodelle als Qualitätsmassstäbe
- Unkritische Auseinandersetzung mit Propaganda
  → Trugschluss betr. Ausmass des Handlungsbedarfs
  → Gefahr, unrealistische Ziele anzustreben

Ideales –
Ideales in der Realität



Agenda

Ideales ✓

Reales

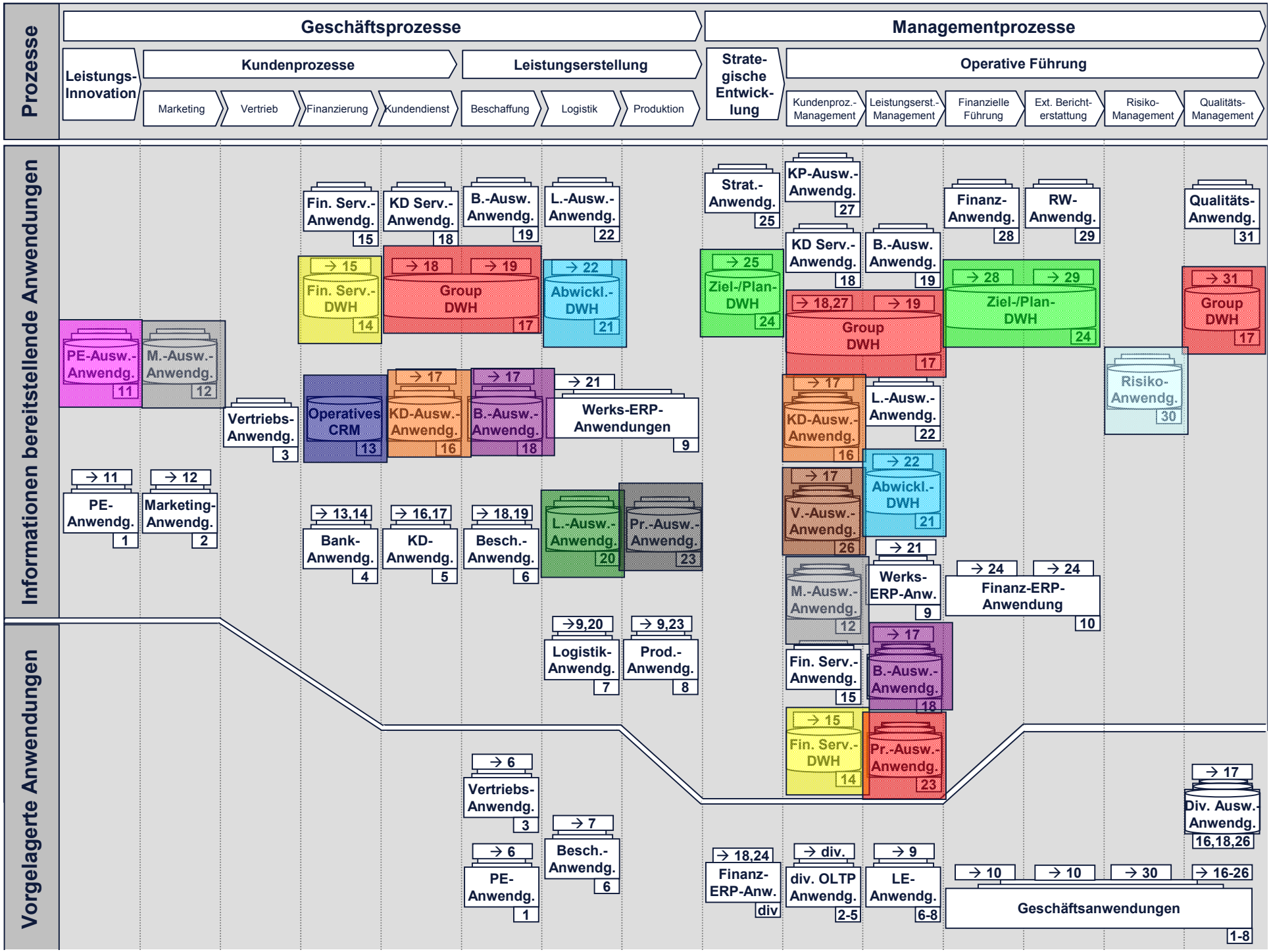
Kausales

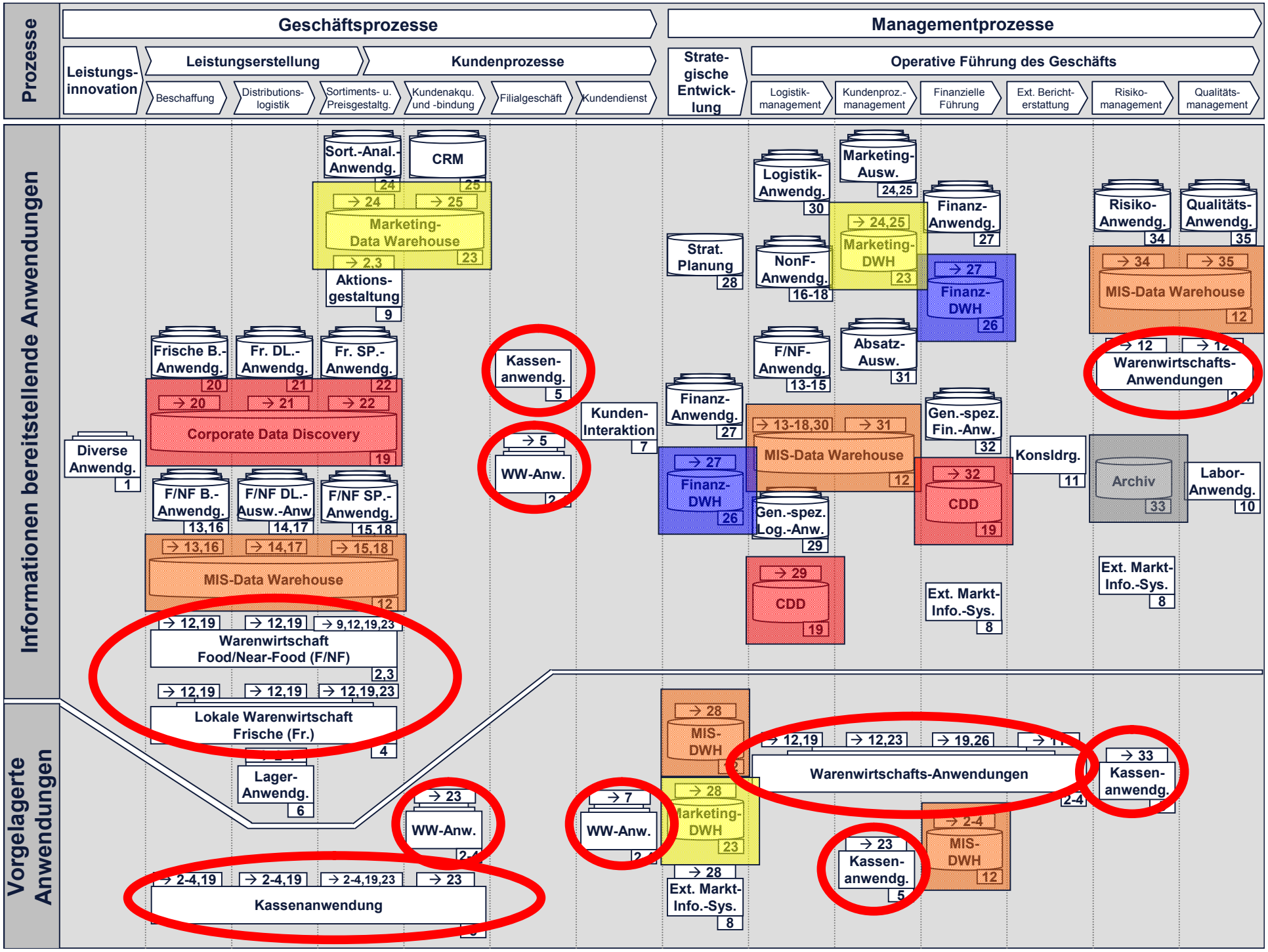
Empfehlungen

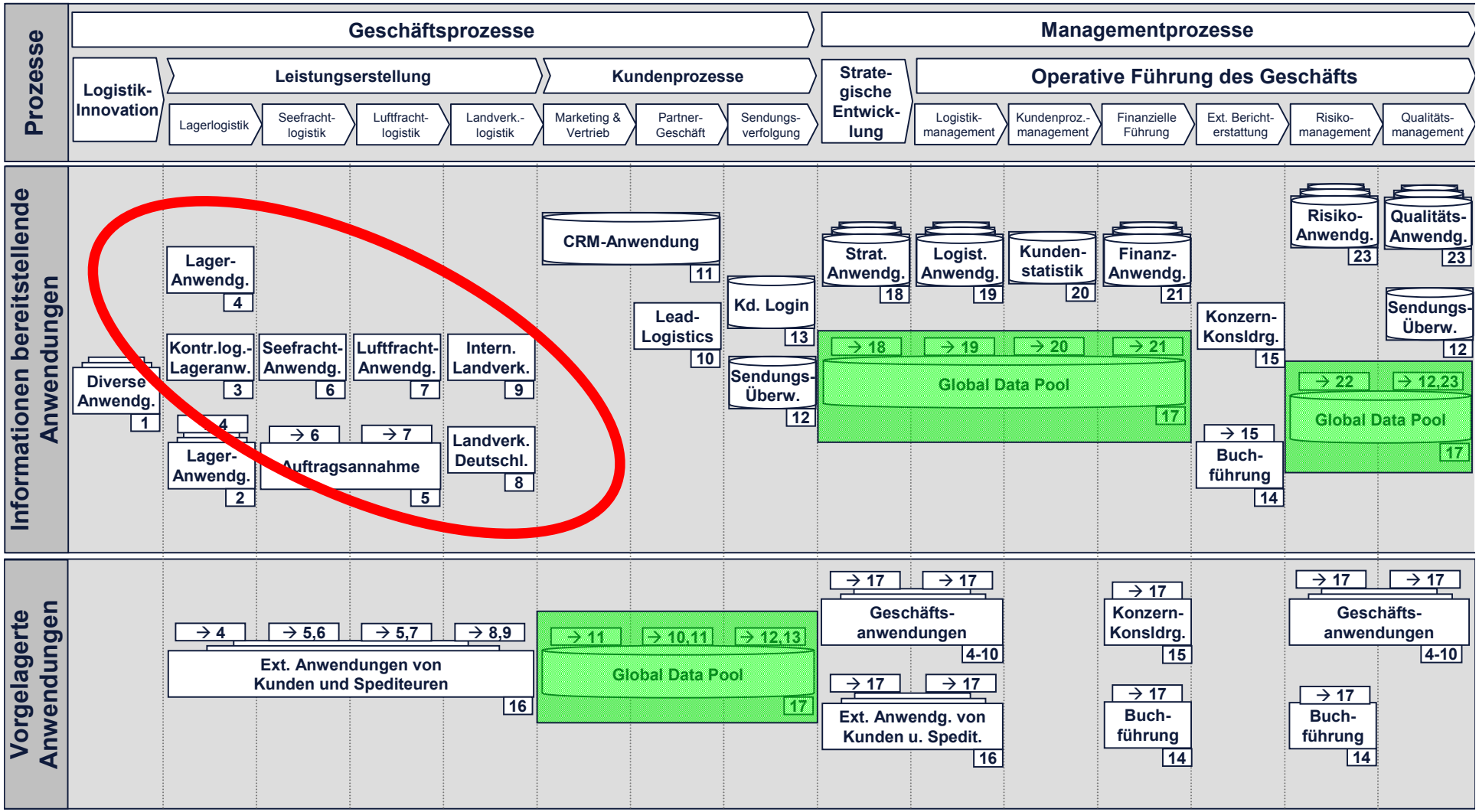
Reales –
Architekturbeispiele aus der Praxis

Nachfolgend je ein Eindruck von einem grossen

- Automobilkonzern
- Einzelhandelskonzern
- Logistikkonzern


Prozesse
Geschäftsprozesse
Managementprozesse
Leistungs-Innovation
Kundenprozesse
Leistungserstellung
Strategische Entwicklung
Operative Führung
Marketing
Vertrieb
Finanzierung
Kundendienst
Beschaffung
Logistik
Produktion
Kundenproz.-Management
Leistungserst.-Management
Finanzielle Führung
Ext. Berichterstattung
Risiko-Management
Qualitäts-Management
Informationen bereitstellende Anwendungen
Vorgelagerte Anwendungen
PE-Ausw.-Anwendg. 11
M.-Ausw.-Anwendg. 12
Vertriebs-Anwendg. 3
Fin. Serv.-Anwendg. 15
KD Serv.-Anwendg. 18
B.-Ausw. Anwendg. 19
L.-Ausw.-Anwendg. 22
Strat.-Anwendg. 25
KP-Ausw.-Anwendg. 27
Finanz-Anwendg. 28
RW-Anwendg. 29
Qualitäts-Anwendg. 31
→ 15 Fin. Serv.-DWH 14
→ 18 → 19 Group DWH 17
→ 22 Abwickl.-DWH 21
→ 25 Ziel-/Plan-DWH 24
→ 18,27 → 19 Group DWH 17
→ 28 → 29 Ziel-/Plan-DWH 24
→ 31 Group DWH 17
Operatives CRM 13
→ 17 KD-Ausw.-Anwendg. 16
→ 17 B.-Ausw.-Anwendg. 18
→ 21 Werks-ERP-Anwendungen 9
→ 17 KD-Ausw.-Anwendg. 16
L.-Ausw.-Anwendg. 22
Risiko-Anwendg. 30
→ 11 PE-Anwendg. 1
→ 12 Marketing-Anwendg. 2
→ 13,14 Bank-Anwendg. 4
→ 16,17 KD-Anwendg. 5
→ 18,19 Besch.-Anwendg. 6
L.-Ausw.-Anwendg. 20
Pr.-Ausw.-Anwendg. 23
→ 17 V.-Ausw.-Anwendg. 26
→ 22 Abwickl.-DWH 21
→ 21 Werks-ERP-Anw. 9
→ 24 → 24 Finanz-ERP-Anwendung 10
M.-Ausw.-Anwendg. 12
→ 9,20 Logistik-Anwendg. 7
→ 9,23 Prod.-Anwendg. 8
Fin. Serv.-Anwendg. 15
→ 17 B.-Ausw.-Anwendg. 18
→ 15 Fin. Serv.-DWH 14
Pr.-Ausw.-Anwendg. 23
→ 6 Vertriebs-Anwendg. 3
→ 6 PE-Anwendg. 1
→ 7 Besch.-Anwendg. 6
→ 17 Div. Ausw.-Anwendg. 16,18,26
→ 18,24 Finanz-ERP-Anw. div
→ div. div. OLTP Anwendg. 2-5
→ 9 LE-Anwendg. 6-8
→ 10 → 10 → 30 → 16-26 Geschäftsanwendungen 1-8


Prozesse
Geschäftsprozesse
Managementprozesse
Leistungs-innovation
Leistungserstellung
Kundenprozesse
Strate-gische Entwick-lung
Operative Führung des Geschäfts
Beschaffung
Distributions-logistik
Sortiments- u. Preisgestaltg.
Kundenakqu. und -bindung
Filialgeschäft
Kundendienst
Logistik-management
Kundenproz.-management
Finanzielle Führung
Ext. Bericht-erstattung
Risiko-management
Qualitäts-management
Informationen bereitstellende Anwendungen
Sort.-Anal.-Anwendg. 24
CRM 25
→ 24
→ 25
Marketing-Data Warehouse 23
→ 2,3
Aktions-gestaltung 9
Frische B.-Anwendg. 20
Fr. DL.-Anwendg. 21
Fr. SP.-Anwendg. 22
→ 20
→ 21
→ 22
Corporate Data Discovery 19
Diverse Anwendg. 1
F/NF B.-Anwendg. 13,16
F/NF DL.-Ausw.-Anw 14,17
F/NF SP.-Anwendg. 15,18
→ 13,16
→ 14,17
→ 15,18
MIS-Data Warehouse 12
→ 12,19
→ 12,19
→ 9,12,19,23
Warenwirtschaft Food/Near-Food (F/NF) 2,3
→ 12,19
→ 12,19
→ 12,19,23
Lokale Warenwirtschaft Frische (Fr.) 4
Lager-Anwendg. 6
Kassen-anwendg. 5
→ 5
WW-Anw. 2
Kunden-Interaktion 7
Strat. Planung 28
Finanz-Anwendg. 27
→ 27
Finanz-DWH 26
Logistik-Anwendg. 30
Marketing-Ausw. 24,25
→ 24,25
Marketing-DWH 23
Finanz-Anwendg. 27
NonF-Anwendg. 16-18
→ 27
Finanz-DWH 26
F/NF-Anwendg. 13-15
Absatz-Ausw. 31
Gen.-spez. Fin.-Anw. 32
→ 13-18,30
→ 31
MIS-Data Warehouse 12
→ 32
CDD 19
Gen.-spez. Log.-Anw. 29
→ 29
CDD 19
Ext. Markt-Info.-Sys. 8
Konsldrg. 11
Risiko-Anwendg. 34
Qualitäts-Anwendg. 35
→ 34
→ 35
MIS-Data Warehouse 12
→ 12
→ 12
Warenwirtschafts-Anwendungen
Archiv 33
Labor-Anwendg. 10
Ext. Markt-Info.-Sys. 8
Vorgelagerte Anwendungen
→ 23
WW-Anw. 2-4
→ 2-4,19
→ 2-4,19
→ 2-4,19,23
→ 23
Kassenanwendung
→ 7
WW-Anw. 2
→ 28
MIS-DWH 2
→ 28
Marketing-DWH 23
→ 28
Ext. Markt-Info.-Sys. 8
→ 12,19
→ 12,23
→ 19,26
Warenwirtschafts-Anwendungen 2-4
→ 33
Kassen-anwendg.
→ 23
Kassen-anwendg. 5
→ 2-4
MIS-DWH 12


Prozesse
Geschäftsprozesse
Managementprozesse
Logistik-Innovation
Leistungserstellung
Kundenprozesse
Strategische Entwicklung
Operative Führung des Geschäfts
Lagerlogistik
Seefracht-logistik
Luftfracht-logistik
Landverk.-logistik
Marketing & Vertrieb
Partner-Geschäft
Sendungs-verfolgung
Logistik-management
Kundenproz.-management
Finanzielle Führung
Ext. Bericht-erstattung
Risiko-management
Qualitäts-management
Informationen bereitstellende Anwendungen
Diverse Anwendg. 1
Lager-Anwendg. 4
Lager-Anwendg. 2
Kontr.log.-Lageranw. 3
Seefracht-Anwendg. 6
Luftfracht-Anwendg. 7
Intern. Landverk. 9
Landverk. Deutschl. 8
Auftragsannahme 5
CRM-Anwendung 11
Lead-Logistics 10
Kd. Login 13
Sendungs-Überw. 12
Strat. Anwendg. 18
Logist. Anwendg. 19
Kunden-statistik 20
Finanz-Anwendg. 21
Global Data Pool 17
Konzern-Konsldrg. 15
Buch-führung 14
Risiko-Anwendg. 23
Qualitäts-Anwendg. 23
Sendungs-Überw. 12
Global Data Pool 17
Vorgelagerte Anwendungen
Ext. Anwendungen von Kunden und Spediteuren 16
Global Data Pool 17
Geschäfts-anwendungen 4-10
Ext. Anwendg. von Kunden u. Spedit. 16
Konzern-Konsldrg. 15
Buch-führung 14
Geschäfts-anwendungen 4-10
Buch-führung 14

Agenda

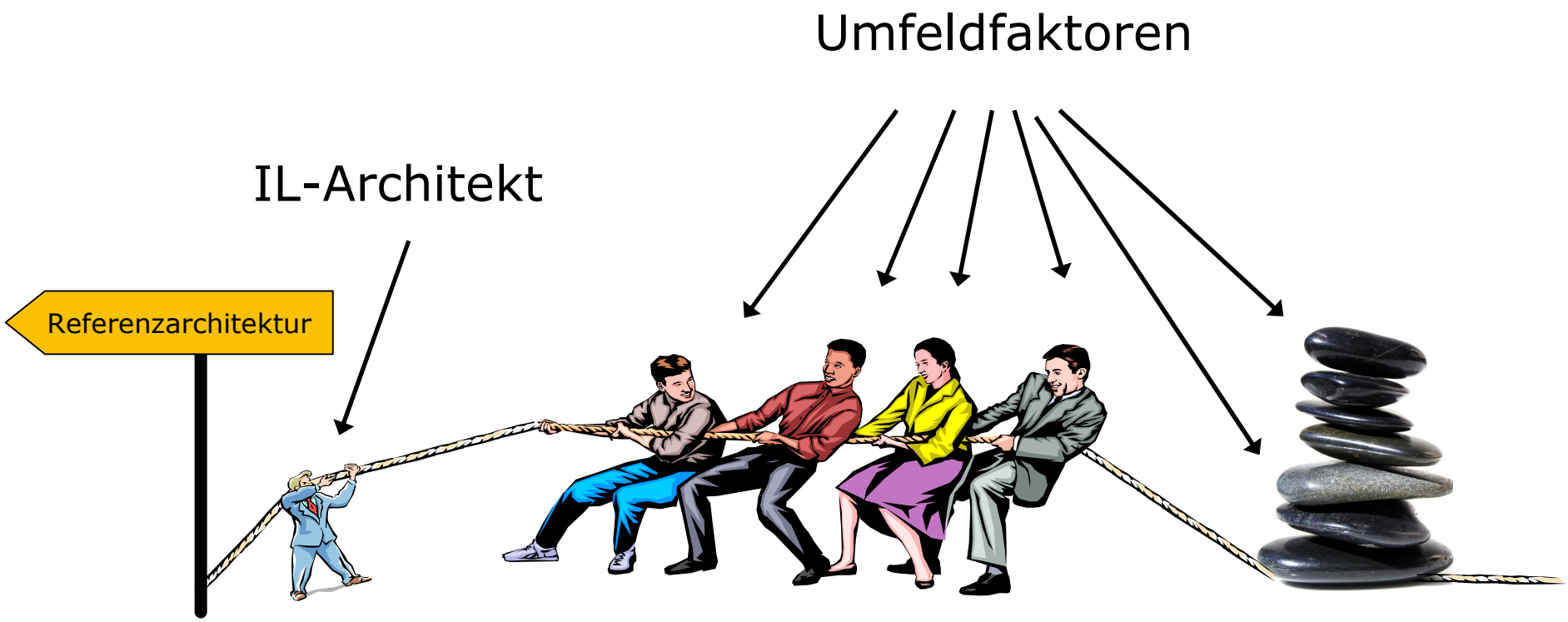
Ideales ✓

Reales ✓

Kausales

Empfehlungen

Kausales – Grundgedanke

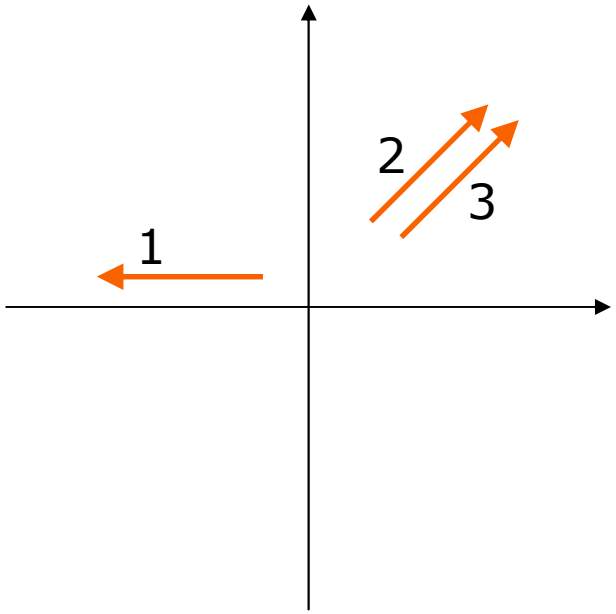


Kausales – Thesen I/III

Umfeldausschnitt		
Organisation	Anforderungen an die IL	(operative) IT-Systemlandschaft

Je höher … desto …

1. die Prozessorientierung in der Aufbau-organisation
2. der Koordinationsgrad der Architektur-gestaltung
3. der Koordinationsgrad von IL-Projekten



X-Achse: Homogenität der DWH-Landschaft

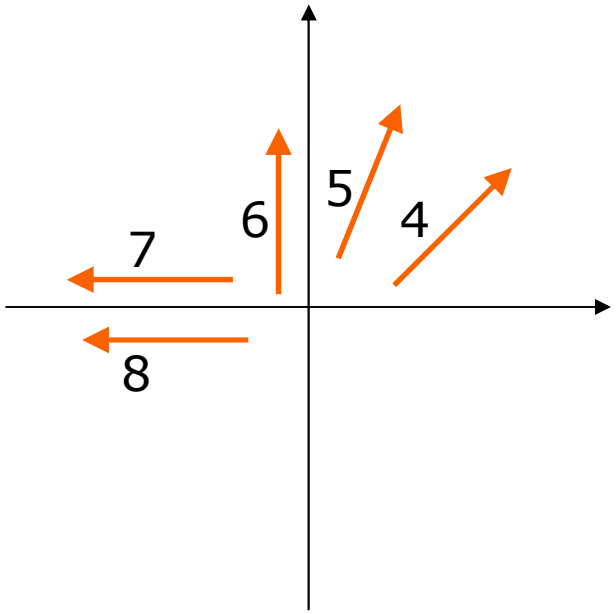
Y-Achse: Homogenität der Stammdaten

Kausales – Thesen II/III

Umfeldausschnitt		
Organisation	Anforderungen an die IL	(operative) IT-Systemlandschaft

Je höher … desto …

4. der Leidensdruck des Top-Managements zu nachhaltiger Verbesserung der Informationsversorgung
5. die Anforderungen nach Datenintegration für Geschäftsprozesse
6. die Anforderungen nach unternehmensweiten Auswertungen
7. die Anforderungen nach komplexen Auswertungen
8. externe Ansprüche an die Datenversorgung



X-Achse: Homogenität der DWH-Landschaft

Y-Achse: Homogenität der Stammdaten

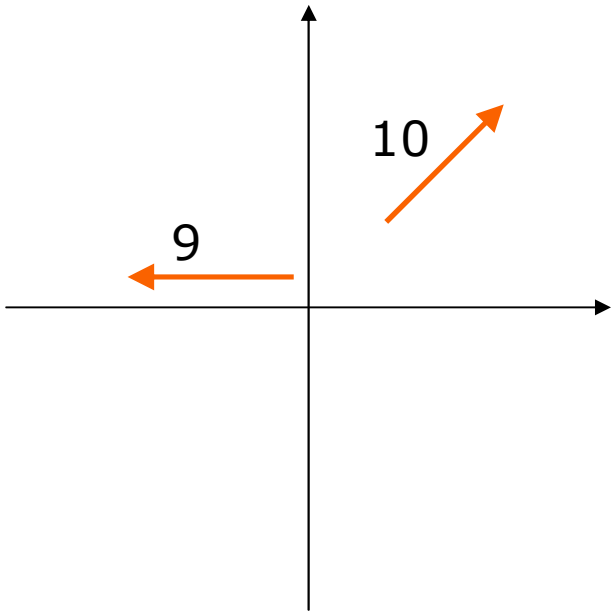
Kausales – Thesen III/III

Umfeldausschnitt		
Organisation	Anforderungen an die IL	(operative) IT-Systemlandschaft

Je höher … desto …

9. die Verstreutheit der operativen Datenhaltung

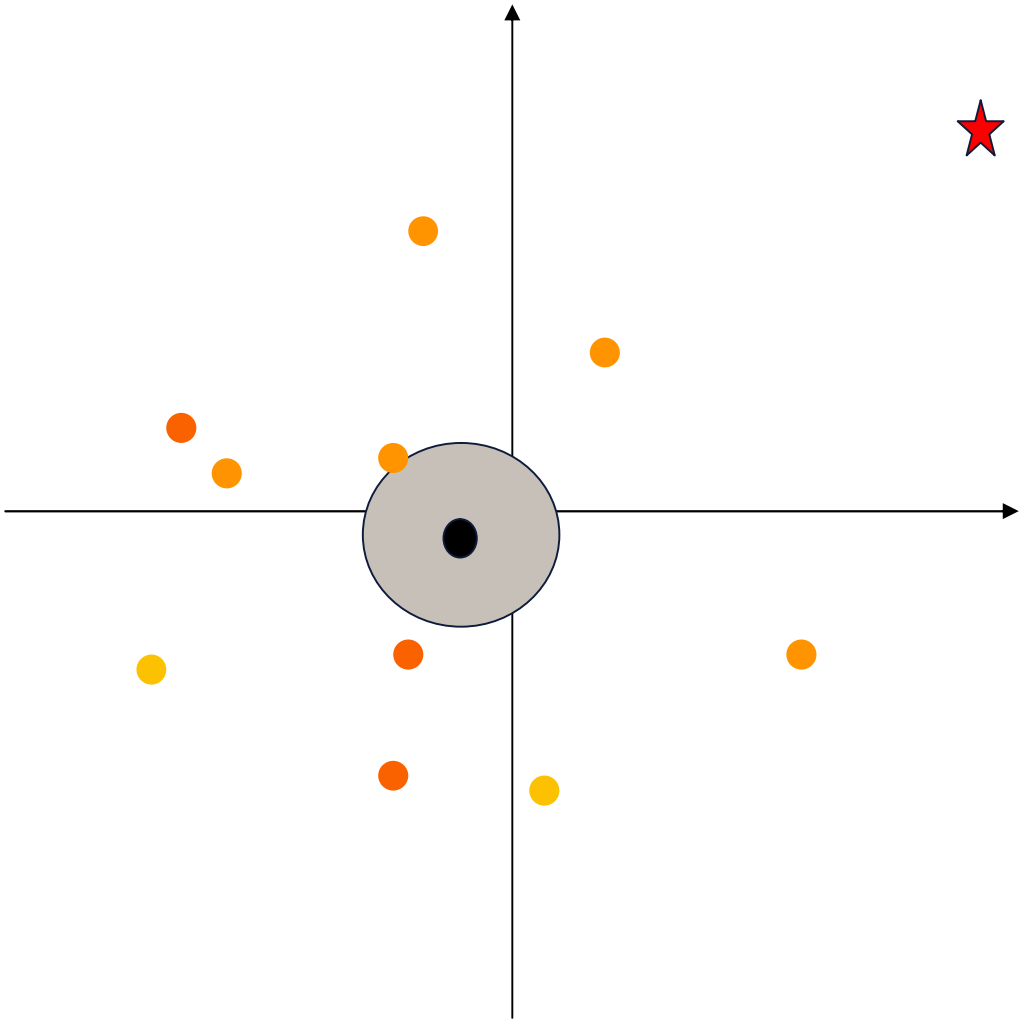
10. das Gewicht prozessübergreifender Applikationen in der Anwendungslandschaft



X-Achse: Homogenität der DWH-Landschaft

Y-Achse: Homogenität der Stammdaten

Kausales – Interpretation betr. Gestaltungsspielraum



Legende

- Referenzarchitektur
- Wirkungen der Umfeld-faktoren bei gegebenen Ausprägungen
- „natürliche Architektur"
- Gestaltungsspielraum

X-Achse: Homogenität der DWH-Landschaft

Y-Achse: Homogenität der Stammdaten

Agenda

Ideales ✓

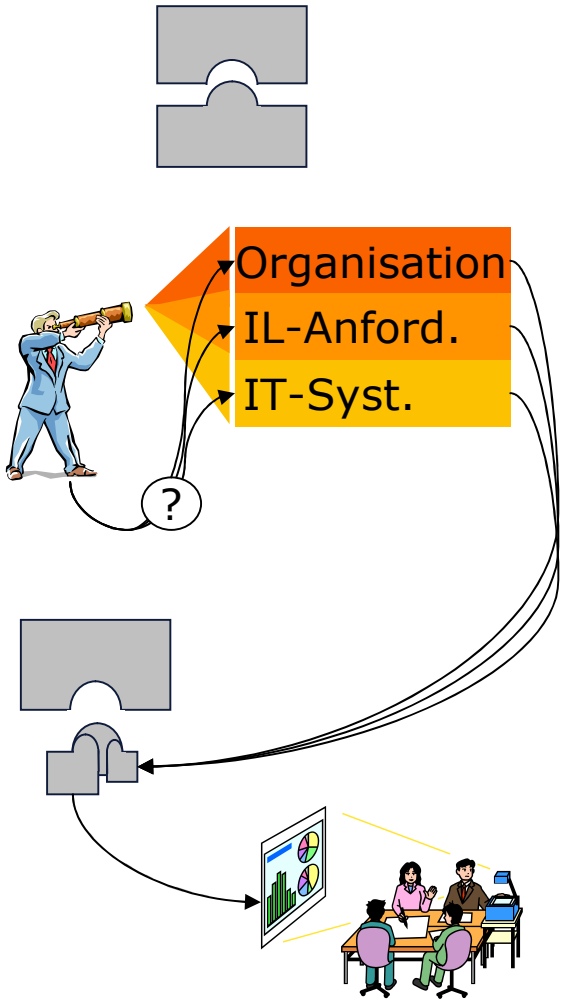
Reales ✓

Kausales ✓

Empfehlungen

Empfehlungen für IL-Architekten

1. Bewahren Sie die Referenzarchitektur als Vision
2. Beobachten Sie das Umfeld
3. Prüfen Sie Ihren Einfluss auf das Umfeld
4. Richten Sie die Zielarchitektur am erwarteten Umfeld aus
5. Richten Sie IL-Projekte auf die Zielarchitektur aus



Agenda

Ideales ✓

Reales ✓

Kausales ✓

Diskussion

Empfehlungen ✓

Diskussion –
Haben Sie überhaupt Fragen?

… wenn nicht jetzt, dann vielleicht später …

Christian Wilhelmi Dr. oec.
Teamleiter IT-Architektur
Corporate IT

T +41 62 286 78 06
F +41 62 286 75 32
M +41 79 682 50 30
christian.wilhelmi@alpiq.com

Alpiq Management AG
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T +41 62 286 71 11
F +41 62 286 73 73
www.alpiq.com